# Pager cifrado punto a punto

Red de placas que se mandan mensajes por ESP-NOW encriptadas.



# Protocolo ESP-NOW

- Mensajería punto a punto

  sin AP ni router ni wifi

- "One-to-many y many-to-many"

github.com/espressif/esp-now

COMUNICACION E2EE

- Encriptado con llave pública y privada

  X25519 + AES-256-GCM

- Comunicación por dirección MAC

# Capturas

- SNIFFER

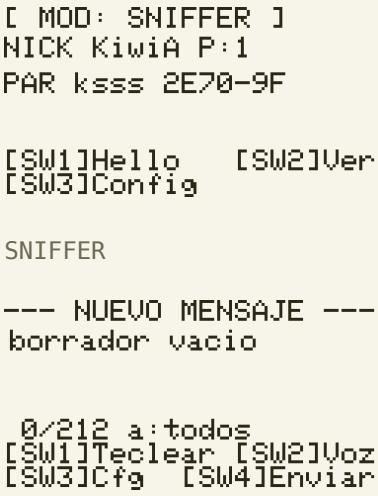
  quién es tu par

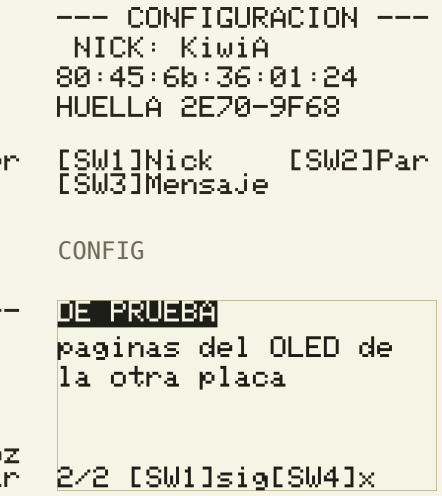
- CONFIG

  nickname editable, par y huella de la sesión

- MENSAJE

  mensaje borrador

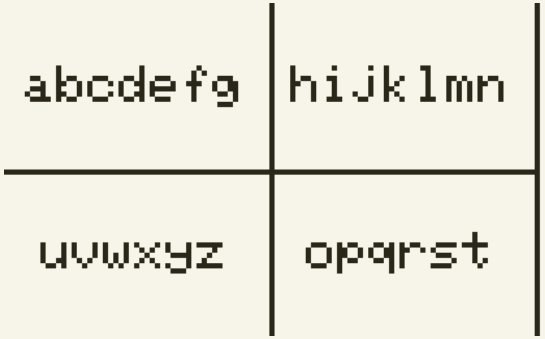


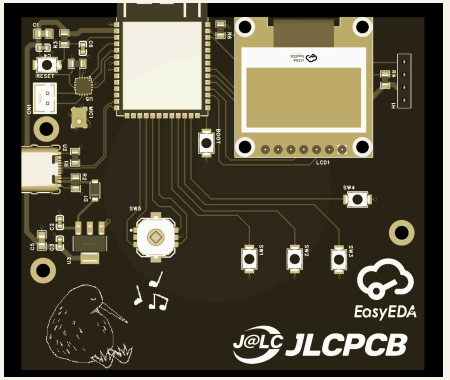
# Teclado radial

Cada dirección de la palanca elige un bloque de letras, recursivamente hasta que queda una sola.

| | |
|---|---|
| `joystick` | elige el cuadrante |
| `sw1` | cambiar capa: minúsculas, mayusculas, numeros, símbolos |
| `sw2` | espacio |
| `sw3` | borrar |
| `sw4` | enviar/volver |

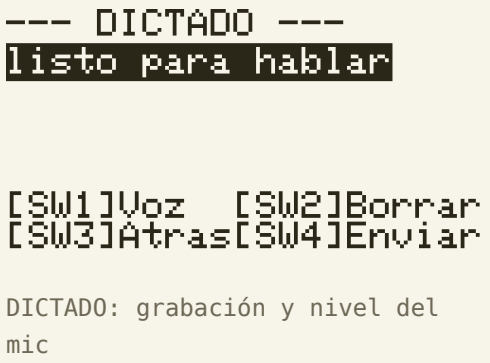



captura real: la capa de minusculas



# Voz a texto

- Si se conecta a una computadora para correr el modelo
- Se podría reemplazar por una SBC (pesa solo 742 MB!)



# Aclaración

- Parte del firmware está pseudoprogramada por modelos.
- El diseño, la medición y las pruebas van por nuestra cuenta.

**MODELOS USADOS**

kimi k3
deepseek v4.1 flash
qwen 3.8 flash next